PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Résolution et distance limite

Cadre. Le robot A est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot S, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de A :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie II. On suppose $y_0 \neq 0$, donc $K > 0$ et $2d_0 - K > 0$. On pose $u = 2d - K$.

1. Montrer que tant que $u > 0$: $-u'\left(1 + \frac{K}{u}\right) = 4$, puis $u + K \ln u = u_0 + K \ln u_0 - 4t$.
2. En déduire que $u\, e^{u/K} = e^{M - 4t/K}$ avec $M = \frac{u_0}{K} + \ln u_0$, puis que $u(t) = K\, W\!\left(\frac{e^{M-4t/K}}{K}\right)$ et

$$d(t) = \frac{K}{2}\left(1 + W\!\left(\frac{1}{K} e^{M - \frac{4t}{K}}\right)\right).$$

1. Montrer que la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et que $d(t) \to \frac{K}{2}$.